
Cours de Topologie 1 : séance 3 (lundi 15 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

Fin de la preuve de $(u \text{ de Cauchy}) \Rightarrow (u \text{ converge})$. Supposons donc que $(u_n)_n$ est une suite de Cauchy. Nous avons déjà vu que $(u_n)_n$ est bornée. D'après le Théorème de Bolzano-Weierstrass la suite $(u_n)_n$ admet donc une sous-suite convergente, notons cette suite $(u_{n_k})_{k \geq 0}$ et notons ℓ sa limite. On montre qu'en fait $u_n \rightarrow \ell$. Fixons un réel $\varepsilon > 0$. Alors d'après la propriété de Cauchy il existe un rang $N \geq 0$ tel que pour $p, q \geq N$ on a $(*) \ |u_p - u_q| < \frac{1}{2}\varepsilon$. Et puisque $u_{n_k} \rightarrow \ell$ il existe $K \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq K$ on a $|u_{n_k} - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon$. Comme n_k croît strictement vers $+\infty$, il existe un entier $K_1 \geq 0$ tel que si $k \geq K_1$ alors $n_k \geq N$. D'ailleurs, quitte à remplacer K_1 par K si $K_1 < K$, on peut supposer que $K_1 \geq K$. Appliquons $(*)$ à $p \geq N$ quelconque et $q = n_{K_1}$. Nous avons $|u_p - u_{n_{K_1}}| < \frac{1}{2}\varepsilon$. Et d'autre part $|u_{n_{K_1}} - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon$. Par IT nous trouvons donc $|u_p - \ell| \leq |u_p - u_{n_{K_1}}| + |u_{n_{K_1}} - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$.

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$

3.1. Voisinages d'un réel. Ouverts. A part les intervalles ouverts, qu'y a-t-il d'autre comme ouvert ?

Proposition 3.1.

- (1) Une réunion **quelconque** d'ouverts de $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.
- (2) Une intersection **finie** d'ouverts de $\mathbb{R}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille quelconque d'ouvert, posons $O = \bigcup_{i \in I} O_i$ et soit $x \in O$. Il existe donc un $i_0 \in I$ tel que $x \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert il existe $r > 0$ tel que $]x - r; x + r[\subset O_{i_0}$. Comme $O_{i_0} \subset O$ on a aussi $]x - r; x + r[\subset O$ et O est voisinage de x .

Soit $\{O_1, \dots, O_n\}$ un ensemble fini d'ouverts, posons $O = O_1 \cap \dots \cap O_n$ et soit $x \in O$. Pour chaque $i = 1, \dots, n$ on a $x \in O_i$, donc comme O_i est ouvert il existe $r_i > 0$ tel que $]x - r_i; x + r_i[\subset O_i$. Soit r le minimum de l'ensemble fini $\{r_1, \dots, r_n\}$, on a $r > 0$ puisque r est l'un des r_i . Pour tout $i = 1, \dots, n$ on a $]x - r; x + r[\subset]x - r_i; x + r_i[\subset O_i$, donc $]x - r; x + r[\subset O_i$. Ainsi $]x - r; x + r[\subset \bigcap_{i=1}^n O_i = O$. $\square$

Par exemple les parties suivantes sont ouvertes :

$$O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]\frac{1}{2^{n+1}}; \frac{1}{2^n}[, \quad O' = \bigcup_{x \in]0;1]}]-2 + \sin(\frac{1}{x}); 1 + e^x[, \quad O \cap O' .$$

parce que les intervalles ouverts sont ouverts, une union d'ouverts est ouvert, et pour finir une intersection de deux ouverts est ouvert.

Lemme 3.2. Soit X une partie de $\mathbb{R}$ qui n'est pas ouverte. Alors il existe une suite $(x_n)_n$ telle que :

- (1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \notin X$.
- (2) La suite $(x_n)_n$ converge vers un réel qui appartient à X .

Par exemple $]3; 5[$ n'est pas ouvert : car elle n'est pas voisinage de 3 (aucun intervalle ouvert $]3 - r; 3 + r[$ n'est contenu dans $]3; 5[$). Et la suite $x_n = \frac{3n}{n+1}$ tend vers 3 et $x_n < 3$ pour tout n .

Démonstration. Puisque X n'est pas ouverte : $\exists \ell \in X$ tel que X n'est pas voisinage de ℓ . "Ne pas être voisinage" signifie que pour tout $r > 0$, l'intervalle $]\ell - r; \ell + r[$ n'est pas contenu dans X , c'est à dire $]\ell - r; \ell + r[$ contient un x_r n'appartenant pas à X . En spécialisant à $r = \frac{1}{n+1}$ nous voyons que pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $x_n \notin X$ tel que $|\ell - x_n| < \frac{1}{n+1}$. La suite $(x_n)_n$ est constituée d'éléments hors de X , et $x_n \rightarrow \ell \in X$. $\square$

Rappel 3.3 (la contraposée d'une implication). Considérons un ensemble E et une affirmation de la forme $A =$ "Pour x dans E : si x vérifie la propriété $\mathcal{P}$, alors x vérifie la propriété $\mathcal{P}'$." En abrégé l'affirmation est : $A = (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}')$. Par exemple : pour x un réel, $\mathcal{P}$ est la propriété "être ≥ 1 ", et $\mathcal{P}'$ est la propriété "avoir son carré qui est ≥ 1 ". L'affirmation $A = (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}')$ se traduit donc par "Si un réel x est ≥ 1 , alors on a $x^2 \geq 1$." Cette affirmation A est vraie!

Comme toute implication, l'affirmation A équivaut à la *disjonction* $A' = (\neg \mathcal{P} \text{ ou } \mathcal{P}')$, autrement dit $A' =$ "Pour x dans E , x ne vérifie pas la propriété $\mathcal{P}$ ou x vérifie la propriété $\mathcal{P}'$ ". (Deux affirmations sont *équivalentes* lorsque elles sont soit toutes les deux vraies, soit toutes les deux fausses.) Dans l'exemple on obtient $A' =$ "Pour x un réel, on a $x < 1$ ou $x^2 \geq 1$." - qui est tout aussi vraie que A .

On appelle *contraposée* de l'affirmation A l'affirmation $C =$ "Pour x dans E : si x ne vérifie pas la propriété $\mathcal{P}'$, alors x ne vérifie pas la propriété $\mathcal{P}$ ". En abrégé : $C = (\neg \mathcal{P}' \Rightarrow \neg \mathcal{P})$. Dans l'exemple $C =$ "Si un réel x vérifie $x^2 < 1$, alors on a $x < 1$." (ce qui est vrai, d'ailleurs).

Comme C est une implication elle est équivalente à $C' = (\neg(\neg \mathcal{P}') \text{ ou } \neg \mathcal{P})$, et comme $\neg(\neg \mathcal{P}') = \mathcal{P}'$, on a en fait $C' = (\mathcal{P}' \text{ ou } \neg \mathcal{P})$. Mais le "ou" est commutatif, donc $C' = A'$!

Et pour finir l'affirmation A est équivalente à sa contraposée C .

Parfois, pour démontrer une affirmation, il est plus simple ou plus naturel de démontrer la contraposée, ce qui est justifié puisque la contraposée est logiquement équivalente à l'affirmation de départ.

Lemme 3.4. Soit X une partie de $\mathbb{R}$. Alors X est ouverte $\iff$ si la propriété suivante est vérifiée : pour toute suite réelle $(x_n)_n$ qui converge vers $\ell \in X$, il existe $N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N$ on a $x_n \in X$.

C'est une caractérisation *séquentielle* des ouverts.

Démonstration. Supposons d'abord que X est ouverte, et soit $(x_n)_n$ une suite réelle qui converge vers $\ell \in X$. Par hypothèse X est voisinage de ℓ , donc $\exists r > 0$ tel que $]\ell - r; \ell + r[\subset X$. Comme $r > 0$ et $x_n \rightarrow \ell$, il existe $N \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq N$ on a $|x_n - \ell| < r$, i.e. $x_n \in]\ell - r; \ell + r[$ - et donc $x_n \in X$.

Pour montrer l'implication réciproque, on vérifie la contraposée, qui elle-même découle du Lemme 3.2. $\square$

3.2. Fermés (propriétés qui passent à la limite).

Définition 3.5 (définition séquentielle des fermés). Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. On dit que X est une *partie fermée* (ou plus simplement un *fermé*) de $\mathbb{R}$ si la propriété suivante est vérifiée :

pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de X qui est convergente, la limite de $(x_n)_n$ appartient à X .

En d'autres termes : X est fermée lorsque la propriété "appartenir à X " *passse à la limite* ; ou encore X enferme ses suites convergentes (jusqu'à leur limite).

Exemple 3.6. Sans qu'il y ait beaucoup à argumenter, $\mathbb{R}$ est fermé, $\emptyset$ est fermé. Plus intéressant : tout intervalle fermé est fermé. Par exemple montrons que $[a; b]$ est fermé. Soit donc $(x_n)_n$ une suite

de $[a; b]$ qui tend vers un réel ℓ , nous devons vérifier que $\ell \in [a; b]$. Par hypothèse $a \leq x_n \leq b$. Par passage à la limite dans l'inégalité large $a \leq x_n$ on obtient $a \leq \ell$. Et de même par passage à la limite dans l'inégalité large $x_n \leq b$ on obtient $\ell \leq b$. Pour finir on a $\ell \in [a; b]$. Par le même raisonnement on obtiendrait que $] - \infty; b]$ et $[a; +\infty[$ sont fermés.

L'intervalle $]0; 1]$ n'est pas fermé : il suffit de considérer la suite de $]0; 1]$ définie par $x_n = \frac{1}{1+n}$, qui converge vers 0, alors que $0 \notin]0; 1]$. La suite de $]0; 1]$ s'échappe de $]0; 1]$ (à la limite), donc ce n'est pas fermé.

Pour découvrir d'autres parties fermées nous allons faire le lien avec les parties ouvertes.

Théorème 3.7. *Soit X une partie de $\mathbb{R}$. Alors X est ouverte $\iff \mathbb{R} \setminus X$ est fermée.*

Démonstration. Pour simplifier posons $X' = \mathbb{R} \setminus X$.

Supposons d'abord que X est ouverte, et montrons que X' est fermée. Soit donc $(x'_n)_n$ une suite d'éléments de X' qui est convergente vers $\ell \in \mathbb{R}$. Nous devons montrer que $\ell \in X'$. Or si $\ell \notin X'$, alors $\ell \in X$. Comme X est ouvert et $x'_n \rightarrow \ell \in X$, tous les termes x'_n sont dans X pour n assez grand. Mais c'est contradictoire avec le fait que $x'_n \in X' = \mathbb{R} \setminus X$ pour tout n .

Supposons maintenant que X n'est pas ouverte, et montrons que X' n'est pas fermée. D'après le Lemme 3.2 il existe une suite $(x'_n)_n$ d'éléments non dans X - donc dans X' - et telle que $x'_n \rightarrow \ell$ avec $\ell \in X$ - donc $\ell \notin X'$. La partie X' ne vérifie donc pas la définition séquentielle des fermés. $\square$

Corollaire 3.8. *Soit Y une partie de $\mathbb{R}$. Alors Y est fermée $\iff \mathbb{R} \setminus Y$ est ouverte.*

Démonstration. C'est un jeu sur le passage au complémentaire : on pose $X = \mathbb{R} \setminus Y$. D'après le Théorème 3.7 on a X est ouverte $\iff \mathbb{R} \setminus X$ est fermée. Cela conclut car $\mathbb{R} \setminus X$ n'est autre que Y . $\square$

Corollaire 3.9. (1) *Une intersection quelconque de fermés est une partie fermée.*

(2) *Une réunion finie de fermés est une partie fermée.*

Preuve la prochaine fois.

4. CONTINUITÉ.

4.1. Définitions équivalentes.